

MATLAB — prehľad základných príkazov

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Prostredie MATLABu

`clc` — vyčistí príkazové okno
`help fun` — zobrazí pomocníka k funkcii priamo v okne
`doc fun` — otvorí dokumentáciu k funkcii
`load("subor", "premenne")` — načíta premenné zo súboru `.mat`
`uiimport("subor")` — otvorí interaktívny import dát
`save("subor", "premenne")` — uloží premenné do súboru
`clear premenne` — odstráni premenné z pracovného priestoru
`priklad_skript` — spustí skript (súbor `.m`)
`format styl` — nastaví formát zobrazenia výstupu
`ver` — zoznam nainštalovaných toolboxov
`tic, toc` — spustenie a zastavenie časovača
`Ctrl+C` — preruší prebiehajúci výpočet

Premenné a polia

`a = 5` — definuje premennú s hodnotou
`A = [1 2 3; 4 5 6]` — matica 2×3 (medzera = stĺpce, ; = riadky)
`[A,B]` — spojí polia vodorovne
`[A;B]` — spojí polia zvisle
`x(4) = 7` — zmení štvrtý prvok
`A(1,3) = 5` — zmení konkrétny prvok matice
`x(5:10)` — vyberie prvky 5 až 10
`x(1:2:end)` — vyberie každý druhý prvok
`x(x>6)` — vypíše prvky väčšie ako 6
`x(x==10)=1` — zmení prvky podľa podmienky
`A(4,:) = 5` — vyberie štvrtý riadok
`A(:,3)` — vyberie tretí stĺpec
`A(6,2:5)` — vyberie konkrétny rozsah v riadku
`A(:,[1 7])=A(:,[7 1])` — vymení stĺpce
`a:b` — vektor $[a, a+1, \dots, b]$
`a:ds:b` — vektor s krokom `ds`
`linspace(a,b,n)` — n rovnomerne rozložených hodnôt
`logspace(a,b,n)` — n logaritmicke rozložených hodnôt
`zeros(m,n)` — matica núl $m \times n$
`ones(m,n)` — matica jednotiek $m \times n$
`eye(n)` — jednotková matica $n \times n$
`A=diag(x)` — diagonálna matica z vektora
`x=diag(A)` — vyberie diagonálne prvky
`meshgrid(x,y)` — vytvorí 2D/3D mriežku
`rand(m,n)`, `randi` — rovnomerne rozdelené náhodné čísla
`randn(m,n)` — normálne (Gaussovsky) rozdelené náhodné čísla

Operátory a špeciálne znaky

`+`, `-`, `*`, `/` — maticové matematické operácie
`.*`, `./` — prvkové (element-wise) násobenie/delenie
`^`, `.^` — maticová a prvková mocnina
`\` — ľavé delenie / riešenie sústavy rovníc
`.'`, `'` — transpozícia a komplexne združené transpozícia

`==`, `~=`, `<`, `>`, `<=`, `>=` — relačné operátory
`&&`, `||`, `~`, `xor` — logické operácie (AND, OR, NOT, XOR)
`;` — potlačí výpis výsledku
`...` — spojí riadok s pokračovaním na ďalšom
`% popis` — komentár
`'Ahoj'` — definícia typu `char`
`"Toto je string"` — definícia typu `string`
`str1 + str2` — spojenie (zretazenie) stringov

Špeciálne premenné a konštanty

`ans` — posledný nepomenovaný výsledok
`pi` — $\pi = 3.141592654\dots$
`i`, `j`, `1i`, `1j` — imaginárna jednotka
`NaN`, `nan` — nie je číslo (napr. $0/0$)
`Inf`, `inf` — nekonečno
`eps` — najmenšia rozlíšiteľná odchýlka (presnosť `double`)

Komplexné čísla

`real(z)` — reálna časť čísla
`imag(z)` — imaginárna časť čísla
`angle(z)` — fázový uhol v radiánoch
`conj(z)` — komplexne združené číslo
`isreal(z)` — zistí, či je pole reálne

Elementárne funkcie

`sin(x)`, `asin` — sínus a jeho inverzia (radiány)
`sind(x)`, `asind` — sínus a inverzia (stupne)
`sinh(x)`, `asinh` — hyperbolický sínus a inverzia
Analogicky pre `cos`, `tan`, `csc`, `sec`, `cot`
`abs(x)` — absolútna hodnota / veľkosť komplexného čísla
`exp(x)` — exponenciálna funkcia
`sqrt(x)`, `nthroot(x,n)` — druhá a reálna n -tá odmocnina
`log(x)` — prirodzený logaritmus
`log2(x)`, `log10(x)` — logaritmus so základom 2 a 10
`factorial(n)` — faktoriál
`sign(x)` — znamienko čísla
`mod(x,d)` — zvyšok po delení (modulo)
`ceil(x)`, `fix(x)`, `floor(x)` — zaokrúhlenie k $+\infty$, 0 , $-\infty$
`round(x)` — zaokrúhlenie na najbližšie celé/dešatinné číslo

Grafika

`plot(x,y,LineStyle)` — vykreslí graf y v závislosti od x
štýly čiar `-`, `o`, `+`, `*`, `.`, `x`, `s`, `d`; farby `r`, `g`, `b`, `c`, `m`, `y`, `k`, `w`; `LineStyle` kombinuje štýl+značku+farbu, napr. `"-r"`
`title("Nadpis")` — pridá nadpis grafu
`legend("1.", "2.")` — pridá legendu
`x/y/zlabel("popis")` — popíše osi
`x/y/zticks(v)` — nastaví/zistí značky na osi
`x/y/ztickangle(uhol)` — natočí popisky značiek
`x/y/zlim` — nastaví/zistí rozsah osi

`axis(rozsah)`, `axis styl` — nastaví rozsah a štýl osí
`text(x,y,"text")` — vloží text do grafu
`grid on/off` — zapne/vypne mriežku
`hold on/off` — ponechá aktuálny graf pri ďalšom vykresľovaní
`subplot(m,n,p)` — viacero grafov v jednom okne
 `tiledlayout(m,n)` — modernejšia alternatíva k `subplot`
`yyaxis left/right` — vytvorí druhú (pravú) os y
`figure` — vytvorí nové grafické okno
`gcf`, `gca` — vráti aktuálne okno / osi
`clf` — vymaže aktuálne okno
`close all` — zavrie všetky grafické okná

Tabuľky

`table(v1,...,vN)` — vytvorí tabuľku z premenných
`readtable("subor")` — načíta tabuľku zo súboru
`array2table(A)` — prevedie číselné pole na tabuľku
`T.premenna` — vyberie stĺpec z tabuľky
`T(riadky,stlpce)` — vyberie riadky/stĺpce tabuľky
`T.nazov=data` — priradí dáta do stĺpca
`T.Properties` — vlastnosti tabuľky
`categorical(A)` — vytvorí kategoriálne pole
`summary(T)` — súhrn tabuľky
`join(T1,T2)` — spojí tabuľky podľa spoločných premenných

Programovanie — funkcie

```
function cavg = cumavg(x)
    cavg = cumsum(x)./(1:length(x));
end
```

Funkcie sa ukladajú do samostatných `.m` súborov alebo na koniec skriptu; názov súboru sa musí zhodovať s názvom prvej funkcie.

`fun = @(x) cos(x.^2)./abs(3*x);` — anonymná funkcia (function handle)

Riadiace štruktúry

```
if n<10
    disp("n je mensie ako 10")
elseif n<=20
    disp("n je medzi 10 a 20")
else
    disp("n je vacsie ako 20")
end
```

```
switch n
case -1
    disp("minus jeden")
case {0,1,2,3}
    disp("cele cislo 0 az 3")
otherwise
    disp("mimo intervalu [-1,3]")
end
```

```
for i = 1:3
    disp(i);
end
```

```
while nFact < 1e100
    n = n + 1;
    nFact = nFact * n;
end
```

`break` — ukončí vykonávanie cyklu

`continue` — prejde na ďalšiu iteráciu cyklu

Numerické metódy

`fzero(fun,x0)` — koreň nelineárnej rovnice
`fminsearch(fun,x0)` — nájde minimum funkcie
`fminbnd(fun,x1,x2)` — minimum na intervale $[x_1, x_2]$
`fft(x)`, `ifft(x)` — rýchla Fourierova transformácia a inverzia

Integrovanie a derivovanie

`integral(f,a,b)` — numerická integrácia (aj 2D/3D verzie)
`trapz(x,y)` — numerická integrácia lichobežníkovou metódou
`diff(X)` — diferencie a približná derivácia
`gradient(X)` — numerický gradient
`curl(X,Y,Z,U,V,W)` — rotácia (vírivosť) vektorevého poľa
`divergence(X,...,W)` — divergencia vektorevého poľa
`ode45(ode,tspan,y0)` — rieši sústavu nestuhých ODR
`ode15s(ode,tspan,y0)` — rieši sústavu stuhých (*stiff*) ODR
`deval(sol,x)` — vyhodnotí riešenie diferenciálnej rovnice
`pdepe(...)` — rieši 1D parciálnu diferenciálnu rovnicu
`pdeval(...)` — interpoluje numerické riešenie PDR

Interpolácia a polynómy

`interp1(x,v,xq)` — 1D interpolácia (aj 2D/3D verzie)
`pchip(x,v,xq)` — po častiach kubická Hermitova interpolácia
`spline(x,v,xq)` — kubický spline
`ppval(pp,xq)` — vyhodnotí polynóm po častiach
`mkpp(body,koef)` — vytvorí polynóm po častiach
`unmkpp(pp)` — rozloží polynóm po častiach na detaily
`poly(x)` — polynóm so zadanými koreňmi
`polyeig(A0,A1,...)` — vlastné čísla polynomiálneho problému
`polyfit(x,y,d)` — preloženie dát polynómom
`residue(b,a)` — rozklad na parciálne zlomky
`roots(p)` — korene polynómu
`polyval(p,x)` — vyhodnotí polynóm v bodoch
`polyint(p,k)` — integrácia polynómu
`polyder(p)` — derivácia polynómu

Matice a polia

`length(A)` — dĺžka najväčšieho rozmeru
`size(A)` — rozmery poľa
`numel(A)` — počet prvkov poľa
`sort(A)` — zoradí prvky poľa
`sortrows(A)` — zoradí riadky poľa/tabuľky
`flip(A)` — obráti poradie prvkov
`squeeze(A)` — odstráni rozmery s veľkosťou 1
`reshape(A,sz)` — zmení tvar poľa
`repmat(A,n)` — zopakuje kópie poľa
`any(A)`, `all(A)` — aspoň/každý prvok je nenulový
`nnz(A)` — počet nenulových prvkov
`find(A)` — indexy a hodnoty nenulových prvkov

Popisná štatistika

`sum(A)`, `prod(A)` — súčet alebo súčin (po stĺpcoch)

`max(A)`, `min(A)`, `bounds(A)` — najväčší/najmenší prvok
`mean(A)`, `median(A)`, `mode(A)` — štatistické veľičiny
`std(A)`, `var(A)` — smerodajná odchýlka a rozptyl
`movmean`, `movsum`, ... — klzavé (pohyblivé) štatistiky
`cumsum(A)`, `cumprod`, ... — kumulatívne štatistiky
`smoothdata(A)` — vyhladí zašumené dáta
`histcounts(X)` — počty prvkov v histogramových triedach
`corrcoef(A)`, `cov(A)` — korelačné koeficienty, kovariancia
`xcorr(x,y)`, `xcov(x,y)` — krížová korelácia/kovariancia
`normalize(A)` — normalizácia dát
`detrend(x)` — odstráni polynomický trend
`isoutlier(A)` — nájde odľahlé hodnoty

Lineárna algebra

`rank(A)` — hodnosť matice
`trace(A)` — súčet diagonálnych prvkov
`det(A)` — determinant matice
`poly(A)` — charakteristický polynóm
`eig(A)`, `eigs(A)` — vlastné čísla a vektory (aj podmnožina)
`inv(A)`, `pinv(A)` — inverzná a pseudoinverzná matica
`norm(x)` — norma vektora/matice
`expm(A)`, `logm(A)` — maticová exponenciála a logaritmus
`cross(A,B)` — vektorový súčin
`dot(A,B)` — skalárny súčin
`kron(A,B)` — Kroneckerov súčin
`null(A)` — nulový (jadrový) priestor matice
`orth(A)` — ortonormálna báza obrazu matice
`tril(A)`, `triu(A)` — dolná a horná trojuholníková časť
`linsolve(A,B)` — rieši sústavu $AX = B$
`lsqminnorm(A,B)` — riešenie metódou najmenších štvorcov
`svd(A)` — singulárny rozklad (SVD)
`gsvd(A,B)` — zovšeobecnený SVD
`rref(A)` — riadkovo redukovaný stupňovitý tvar

Symbolická matematika

vyžaduje Symbolic Math Toolbox
`syms x y z` — deklarácia symbolických premenných
`eqn = y == 2*a + b` — definícia symbolickej rovnice
`solve(eqns,vars)` — rieši symbolický výraz
`subs(expr,var,hod)` — dosadí za premennú vo výraze
`expand(expr)` — rozvinie symbolický výraz
`assume(var,predep)` — nastaví predpoklad pre premennú
`assumptions(z)` — zobrazí predpoklady symbolického objektu
`fplot(expr)` — vykreslí symbolický výraz (aj `fsurf`, `fmesh`, `fimplicit`)
`diff(expr,var,n)` — derivuje symbolický výraz
`dsolve(deqn,cond)` — symbolicky rieši diferenciálnu rovnicu
`int(expr,var,[a,b])` — integruje symbolický výraz
`taylor(fun,var,z0)` — Taylorov rozvoj funkcie